

EXEMPLO PRÁTICO COMPLETO — JAVASCRIPT NO FRONT-END

Laços, Arrays, DOM, Eventos e Formulários

Projeto: Lista de Produtos — exemplo completo para estudo e demonstração em sala de aula.

1. Objetivo do projeto

Construir uma aplicação Web simples e interativa que permita cadastrar produtos, exibir produtos, filtrar produtos por preço e pesquisar um produto. O exemplo integra os conceitos do documento-base: for, for...of, forEach(), map(), filter(), find(), eventos, addEventListener(), DOM, querySelector(), createElement(), textContent, appendChild(), submit, preventDefault() e value.

2. Estrutura do projeto

```
lista-produtos/  
├──  
├── index.html  
├── style.css  
└── script.js
```

3. Arquivo index.html

Crie o arquivo index.html com o seguinte conteúdo:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  
  <title>Lista de Produtos</title>  
  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
  
<body>  
  
  <main class="container">  
  
    <h1>Lista de Produtos</h1>  
  
    <form id="formProduto">  
  
      <input  
        type="text"  
        id="nome"  
        placeholder="Nome do produto"  
      >  
  
      <input  
        type="number"  
        id="preco"  
        placeholder="Preço"  
        step="0.01"  
      >  
  
      <button type="submit">
```

```
        Adicionar produto
    </button>

</form>

<p id="mensagem"></p>

<section>

    <h2>Produtos</h2>

    <button id="btnMostrarTodos">
        Mostrar todos
    </button>

    <button id="btnMostrarCaros">
        Produtos acima de R$ 100
    </button>

    <ul id="listaProdutos"></ul>

</section>

<section>

    <h2>Buscar produto</h2>

    <input
        type="text"
        id="busca"
        placeholder="Digite o nome"
    >

    <button id="btnBuscar">
        Buscar
    </button>

    <p id="resultadoBusca"></p>

</section>

</main>

<script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```

4. Arquivo style.css

Crie o arquivo style.css com o seguinte conteúdo:

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f2f2f2;
  margin: 0;
  padding: 30px;
}

.container {
  max-width: 800px;
  margin: auto;
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 10px;
}

h1 {
  margin-top: 0;
}

form {
  display: flex;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
}

input {
  padding: 10px;
  flex: 1;
}

button {
  padding: 10px 15px;
  cursor: pointer;
}

ul {
  padding: 0;
}

li {
  list-style: none;
  padding: 12px;
  margin-bottom: 8px;
  background: #eeeeee;
  border-radius: 5px;
}

#mensagem {
  font-weight: bold;
}
```

5. Arquivo script.js

Crie o arquivo script.js com o seguinte código completo:

```
// =====
// ARRAY DE PRODUTOS
// =====

let produtos = [
  {
    nome: "Mouse",
    preco: 50
  },
  {
    nome: "Teclado",
    preco: 150
  },
  {
    nome: "Monitor",
    preco: 800
  }
];

// =====
// ELEMENTOS DO DOM
// =====

const listaProdutos =
  document.querySelector("#listaProdutos");

const formProduto =
  document.querySelector("#formProduto");

const nomeInput =
  document.querySelector("#nome");

const precoInput =
  document.querySelector("#preco");

const mensagem =
  document.querySelector("#mensagem");

const btnMostrarTodos =
  document.querySelector("#btnMostrarTodos");

const btnMostrarCaros =
  document.querySelector("#btnMostrarCaros");

const buscaInput =
  document.querySelector("#busca");

const btnBuscar =
  document.querySelector("#btnBuscar");

const resultadoBusca =
  document.querySelector("#resultadoBusca");

// =====
// FOR
// =====
```

```

for (let i = 0; i < 3; i++) {

    console.log(`Iteração do for: ${i}`);

}

// =====
// FOR...OF
// =====

for (const produto of produtos) {

    console.log(
        `Produto: ${produto.nome}`
    );

}

// =====
// FOREACH + DOM
// =====

function mostrarProdutos(lista) {

    // Limpa a lista antes de renderizar
    listaProdutos.innerHTML = "";

    lista.forEach(produto => {

        const item =
            document.createElement("li");

        item.textContent =
            `${produto.nome} - R$ ${produto.preco.toFixed(2)}`;

        item.addEventListener("click", () => {

            alert(
                `Você selecionou: ${produto.nome}`
            );

        });

        listaProdutos.appendChild(item);

    });

}

// =====
// MAP
// =====

function obterNomes() {

    const nomes = produtos.map(
        produto => produto.nome
    );

    console.log("Nomes:", nomes);
}

```

```

        return nomes;
    }

// =====
// FILTER
// =====

function obterProdutosCaros() {

    const produtosCaros =
        produtos.filter(
            produto => produto.preco > 100
        );

    return produtosCaros;
}

// =====
// FIND
// =====

function buscarProduto(nome) {

    const produtoEncontrado =
        produtos.find(
            produto =>
                produto.nome.toLowerCase() ===
                nome.toLowerCase()
        );

    return produtoEncontrado;
}

// =====
// BOTÃO - MOSTRAR TODOS
// =====

btnMostrarTodos.addEventListener(
    "click",
    () => {

        mostrarProdutos(produtos);

    }
);

// =====
// BOTÃO - MOSTRAR PRODUTOS CAROS
// =====

btnMostrarCaros.addEventListener(
    "click",
    () => {

        const caros =

```

```

        obterProdutosCaros();

        mostrarProdutos(caros);

    }
};

// =====
// FORMULÁRIO
// =====

formProduto.addEventListener(
    "submit",
    event => {

        // Impede o comportamento padrão
        event.preventDefault();

        const nome =
            nomeInput.value.trim();

        const preco =
            Number(precoInput.value);

        // =====
        // VALIDAÇÃO
        // =====

        if (nome === "") {

            mensagem.textContent =
                "Digite o nome do produto.";

            return;
        }

        if (preco <= 0 || isNaN(preco)) {

            mensagem.textContent =
                "Digite um preço válido.";

            return;
        }

        // =====
        // ADICIONA NOVO PRODUTO AO ARRAY
        // =====

        const novoProduto = {

            nome: nome,

            preco: preco

        };

        produtos.push(novoProduto);
    }
);

```

```

// =====
// ATUALIZA A INTERFACE
// =====

mostrarProdutos(produtos);

// =====
// LIMPA O FORMULÁRIO
// =====

formProduto.reset();

mensagem.textContent =
    "Produto adicionado com sucesso!";

    }
};

// =====
// BUSCAR PRODUTO
// =====

btnBuscar.addEventListener(
    "click",
    () => {

        const nome =
            buscaInput.value.trim();

        const produto =
            buscarProduto(nome);

        if (produto) {

            resultadoBusca.textContent =
                `Produto encontrado: ${produto.nome} - R$ ${produto.preco.toFixed(2)}`;

        } else {

            resultadoBusca.textContent =
                "Produto não encontrado.";

        }

    }
);

// =====
// EXIBE OS PRODUTOS INICIALMENTE
// =====

mostrarProdutos(produtos);

```

6. Como executar o projeto

1. Crie uma pasta chamada lista-produtos.
2. Crie dentro dela os arquivos index.html, style.css e script.js.
3. Copie cada código para o arquivo correspondente.
4. Abra o arquivo index.html no navegador.
5. Abra o console do navegador (F12) para observar os resultados do for, for...of e map().
6. Teste os botões, o formulário e a pesquisa.

7. O que observar durante a execução

Recurso	Função no projeto
for	Executa uma repetição com controle explícito de inicialização, condição e atualização.
for...of	Percorre diretamente os valores do array de produtos.
forEach()	Executa uma callback para cada produto e é usado para gerar a lista na interface.
map()	Cria um novo array contendo somente os nomes dos produtos.
filter()	Cria um novo array contendo produtos cujo preço é superior a R\$ 100.
find()	Localiza o primeiro produto cujo nome corresponde à pesquisa.
addEventListener()	Registra as ações que deverão acontecer quando eventos ocorrerem.
querySelector()	Localiza elementos HTML usando seletores CSS.
createElement()	Cria elementos HTML durante a execução.
textContent	Define o conteúdo textual dos elementos.
appendChild()	Insere os elementos criados no DOM.
submit	Detecta o envio do formulário.
preventDefault()	Impede o comportamento padrão do formulário.
value	Obtém os valores digitados nos campos.

8. Fluxo geral da aplicação

```
USUÁRIO
↓
FORMULÁRIO / BOTÃO
↓
EVENTO
↓
CALLBACK
↓
JAVASCRIPT
↓
ARRAY
↓
forEach / map / filter / find
↓
DOM
↓
INTERFACE
↓
NOVA INTERAÇÃO
```

9. Relação com o conteúdo estudado

O exemplo reúne os principais conceitos apresentados no documento-base. O array fornece os dados; os métodos de iteração processam esses dados; os eventos detectam as ações do usuário; e o DOM permite que os resultados sejam refletidos na interface.